| المستوى:ثانية رياضيات | التاريخ: الأربعاء 05 /2018/12 | المدة:ســـاعـــتان |
|---|---|---|

## التمرين الأول(04نقاط)

أجب بصح أو خطأ مع التعليل :

1) إذا كانت $f$ دالة قابلة للاشتقاق على مجال $I$ وكان من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x)\geq 0$ فإن $f$ موجبة على $I$ .

2) الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-x$ دالة سالبة .

3) مشتقة الدالة $x\mapsto\cos(7-4x)$ هي الدالة $x\mapsto -7\sin(7-4x)$ .

4) الدالة $f$ المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^3+3x+9$ هي كثير حدود من الدرجة الثالثة .

## التمرين الثاني(05نقاط)

يحتوي كيس على 10 كرات لا نفرق بينها بالمس مكتوب على كل كرة اسم تلميذ من تلاميذ قسم ثانية رياضيات من ثانوية الصديق عبدالله ، منها 7كرات تحمل أسماء التلاميذ الذكور "$H$" و3كرات تحمل أسماء التلاميذ الإناث "$F$" نسحب عشوائيا كرتين من الكيس على التوالي( وبدون إرجاع ).

1) شكل شجرة الاحتمالات لهذه التجربة .

2) احسب احتمال الحادثة "A" (الكرتان المسحوبتان مكتوب على كل واحدة منهما إسم تلميذ ذكر )

3) $X$ المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكر ات التي مكتوب عليها اسم تلميذة .
أحسب الانحراف المعياري للمتغير العشوائي $X$ .

## التمرين الثالث (07نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ كثير الحدود $p(x)$ حيث: $p(x)=x^3+3x+4$ .

1) عين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ بحيث من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $p(x)=(x+1)(ax^2+bx+c)$ .

2) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي $x$ إشارة $p(x)$ .

$f$ دالة معرفة على المجال $[-2;2]$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3-2}{x^2+1}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس

1) بين أنه من أجل كل العدد الحقيقي $x$ من $[-2;2]$: $f'(x)=\dfrac{x\,p(x)}{(x^2+1)^2}$ . ($f'$ هي الدالة المشتقة للدالة $f$)

2) شكل جدول تغيرات الدالة $f$ على المجال $[-2;2]$ . استنتج من أجل كل العدد الحقيقي $x$ من $[-2;2]$ حصراً لـ $f(x)$

3) أكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 1

## التمرين الرابع (04نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط $A(0;1)$ ، $B(1;0)$ و $C(-1;0)$.

نرفق النقط $A$ ، $B$ و $C$ بالمعاملات 1 ، $\alpha$ و $\beta$ ($\alpha$ و $\beta$ عددان حقيقيان). $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A,1);(B,\alpha);(C,\beta)\}$

1) ناقش حسب قيم $\alpha$ و $\beta$ وجود النقطة $G$ . - عين إحداثيتي النقطة $G$.

2) عين مجموعة النقط $M$ من المستوى التي تحقق : $\left\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\right\|=\left\|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right\|$

بالتوفيق

2as.ency-education.com